

Flujo interno y condensación

04/14/2026 20:12:44

Thinking • Deriving heat transfer equations for condensation It looks like I need to...



Thinking

- **Deriving heat transfer equations for condensation**

It looks like I need to provide a detailed example in Spanish on heat transfer during condensation. I'll go over the solution for the ODE and second equation, showing how the condensation flux and internal convection match. I'll include the equation for q_{cond} and discuss the simplicity of heat absorption with constant T_s .

- **Building a numerical example for heat transfer**

I'll use the Nusselt correlation for film condensation on a horizontal tube and the corresponding heat transfer equation. I'll calculate the internal heat transfer using Dittus-Boelter or Gnielinski formulas. By selecting properties like water at 30-40°C and steam at 100°C, I'll compute for T_s , likely near 95°C, and calculate flow velocity and Reynolds number.



Creating worked example for film condensation heat transfer

- **Deciding whether citations are necessary**

I wonder if I overcomplicated this by using a web calculator. Since this is math and not based on internet facts, maybe I don't need citations. However, I'd prefer to be safe, so I'll cite the formulas used from the calculator, but place the citations at the end for clarity.

- **Solving the heat transfer equations**

I'll use the web calculator for solving T_s and include citations for computed results if necessary. I need to solve the heat transfer equation using properties at a mean bulk temperature of 35°C. With the steam at 100°C and the corresponding properties, I'll calculate the heat transfer factor using the appropriate correlations.



Calculating and possibly citing web-based calculator results

- **Solving for temperature and heat transfer**

I computed the internal heat (q_{in}) and external condensation heat (q_{cond}) to find $T_s \approx 92.4^\circ\text{C}$. Then, I used the outlet temperature equation to get $T_{\text{out}} \approx 74.3^\circ\text{C}$. The simplifications and assumptions used — especially regarding the energy balance equations and heat transfer — should be mentioned clearly.

✓ Thought for 1m 1s

Perfecto. Te construyo un ejemplo completo, coherente y didáctico, listo para clase.

Ejemplo propuesto: flujo interno con calentamiento por condensación externa



Se desea calentar agua que circula por el interior de una tubería horizontal de diámetro D y longitud L . En el exterior de la tubería hay vapor saturado que condensa sobre la superficie externa. Se pide determinar:

1. El coeficiente de convección interno h_i .
2. El coeficiente promedio de condensación externo h_o .
3. La temperatura de pared T_s , asumida constante pero desconocida.
4. La temperatura de salida del fluido interno T_{out} .

Supuestos

- Régimen permanente.
- Flujo unidimensional en el interior.
- Propiedades constantes.
- Espesor de pared despreciable, por lo que la temperatura de la pared es la misma vista desde adentro y desde afuera.
- La pared se mantiene a temperatura uniforme T_s , pero esa temperatura no se conoce a priori.
- El vapor externo está a temperatura de saturación constante T_{sat} .
- La condensación exterior es laminar en película sobre un tubo horizontal.

Datos del problema

Agua fluye por el interior de una tubería de acero delgado con los siguientes datos:

$$D = 0.020 \text{ m}$$

$$L = 5.0 \text{ m}$$

$$\dot{m} = 0.15 \text{ kg/s}$$

$$T_{in} = 20^\circ\text{C}$$

En el exterior condensa vapor saturado a:

$$T_{sat} = 100^\circ\text{C}$$

Para el agua interna, evaluar propiedades a una temperatura media aproximada de 40°C :

$$c_p = 4180 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K}), \quad k = 0.63 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$$

$$\mu = 7.0 \times 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}, \quad Pr = 4.7$$

Para el condensado externo de agua cerca de 100°C , usar:

$$\rho_l = 958 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_v = 0.60 \text{ kg/m}^3$$

$$\mu_l = 2.82 \times 10^{-4} \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

$$k_l = 0.679 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$$

$$h_{fg} = 2.257 \times 10^6 \text{ J/kg}$$

$$g = 9.81 \text{ m/s}^2$$

1) Ecuación de energía para el fluido interno

Tomemos un elemento diferencial de longitud dx . El calor que entra al fluido desde la pared es:

$$\delta\dot{Q} = h_i P (T_s - T) dx$$

donde $P = \pi D$ es el perímetro interno.

Ese calor produce el incremento de entalpía del fluido:

$$\dot{m} c_p dT = h_i P (T_s - T) dx$$

Por tanto, la ecuación diferencial correcta es:

$$\dot{m} c_p \frac{dT}{dx} = h_i P (T_s - T)$$

o también:

$$\dot{m} c_p \frac{dT}{dx} + h_i P (T - T_s) = 0$$

Esa es la forma correcta.

La que escribiste originalmente

$$\dot{m} c_p \frac{dT}{dx} + h P (T_s - T) = 0$$

tiene el signo inconsistente si el fluido se está calentando.

2) Solución de la ecuación diferencial

Separando variables:

$$\frac{dT}{T_s - T} = \frac{h_i P}{\dot{m} c_p} dx$$

Integrando desde $x = 0$, donde $T = T_{in}$, hasta una posición genérica x :

$$T(x) = T_s - (T_s - T_{in}) \exp\left(-\frac{h_i P x}{\dot{m} c_p}\right)$$

En particular, a la salida $x = L$:

$$T_{out} = T_s - (T_s - T_{in}) \exp\left(-\frac{h_i P L}{\dot{m} c_p}\right)$$

Esta es la primera ecuación clave, y efectivamente deja T_{out} en función de T_s .

3) Coeficiente de convección interno h_i

Primero calculamos el número de Reynolds para el flujo interno:

$$Re = \frac{4\dot{m}}{\pi D \mu}$$

Sustituyendo:

$$Re = \frac{4(0.15)}{\pi(0.020)(7.0 \times 10^{-4})} \approx 1.36 \times 10^4$$

Como $Re > 10^4$, podemos usar Dittus-Boelter para flujo turbulento interno:

$$Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^{0.4}$$

Entonces:

$$Nu = 0.023(1.36 \times 10^4)^{0.8}(4.7)^{0.4} \approx 86.8$$

Y por definición:

$$h_i = \frac{Nu k}{D}$$
$$h_i = \frac{(86.8)(0.63)}{0.020} \approx 2.77 \times 10^3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

Por tanto:

$$h_i \approx 2.77 \times 10^3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

4) Expresión de T_{out}

Como

$$P = \pi D = \pi(0.020) = 0.06283 \text{ m}$$

entonces

$$\frac{h_i P L}{\dot{m} c_p} = \frac{(2766)(0.06283)(5)}{(0.15)(4180)} \approx 1.386$$

Luego:

$$T_{out} = T_s - (T_s - 20) e^{-1.386}$$

Como

$$e^{-1.386} \approx 0.250$$

queda:

$$T_{out} = T_s - 0.25(T_s - 20)$$

$$T_{out} = 0.75 T_s + 5$$

Esta expresión es muy útil para la clase porque deja ver inmediatamente que la salida depende linealmente de la temperatura de pared si h_i ya fue estimado.

5) Calor total recibido por el fluido interno

Por termodinámica:

$$\dot{Q}_{fluido} = \dot{m} c_p (T_{out} - T_{in})$$

Sustituyendo $T_{in} = 20^\circ\text{C}$:

$$\dot{Q}_{fluido} = (0.15)(4180)(T_{out} - 20)$$

$$\dot{Q}_{fluido} = 627(T_{out} - 20)$$



Pero como $T_{out} = 0.75T_s + 5$,

$$\dot{Q}_{fluido} = 627(0.75T_s + 5 - 20)$$

$$\dot{Q}_{fluido} = 627(0.75T_s - 15)$$

$$\boxed{\dot{Q}_{fluido} = 470.25(T_s - 20)}$$

6) Coeficiente de condensación externo

Para condensación laminar en película sobre un tubo horizontal, la correlación de Nusselt es:

$$\bar{h}_o = 0.725 \left[\frac{\rho_l(\rho_l - \rho_v)gh_{fg}k_l^3}{\mu_l D(T_{sat} - T_s)} \right]^{1/4}$$

Observa que $\bar{h}_o$ depende de T_s . Eso hace que el problema sea acoplado y no lineal.

Sustituyendo todas las propiedades excepto $(T_{sat} - T_s)$:

$$\bar{h}_o = 0.725 \left[\frac{(958)(958 - 0.60)(9.81)(2.257 \times 10^6)(0.679)^3}{(2.82 \times 10^{-4})(0.020)(100 - T_s)} \right]^{1/4}$$

Agrupando constantes:

$$\bar{h}_o \approx 23623 (100 - T_s)^{-1/4}$$

con T_s en $^{\circ}C$ o K, porque solo aparece una diferencia de temperaturas.

7) Calor liberado por la condensación

El calor transferido desde el vapor al tubo es:

$$\dot{Q}_{cond} = \bar{h}_o A_o (T_{sat} - T_s)$$

Como el espesor es despreciable, podemos tomar:

$$A_o \approx \pi DL$$

$$A_o = \pi(0.020)(5) = 0.3142 \text{ m}^2$$

Entonces:

$$\dot{Q}_{cond} = 23623(100 - T_s)^{-1/4}(0.3142)(100 - T_s)$$

$$\dot{Q}_{cond} = 7419(100 - T_s)^{3/4}$$

Por tanto:

$$\dot{Q}_{cond} = 7419(100 - T_s)^{3/4}$$

8) Segunda ecuación: balance global de energía

La segunda ecuación necesaria es justamente la igualdad entre el calor que cede el vapor al condensar y el calor que gana el fluido interno:

$$\dot{Q}_{cond} = \dot{Q}_{fluido}$$

Entonces:

$$7419(100 - T_s)^{3/4} = 470.25(T_s - 20)$$

Esta ecuación no lineal permite obtener T_s .

9) Solución para T_s

Resolviendo numéricamente:

$$T_s \approx 92.4^\circ C$$

10) Temperatura de salida del fluido

Usando

$$T_{out} = 0.75T_s + 5$$

se obtiene:

$$T_{out} = 0.75(92.4) + 5$$

$$T_{out} \approx 74.3^\circ C$$

11) Verificación del balance de energía

Calor ganado por el fluido

$$\dot{Q}_{fluido} = \dot{m}c_p(T_{out} - T_{in})$$

$$\dot{Q}_{fluido} = (0.15)(4180)(74.3 - 20) \approx 3.40 \times 10^4 \text{ W}$$

$$\dot{Q}_{fluido} \approx 34.0 \text{ kW}$$

Calor cedido por condensación

$$\dot{Q}_{cond} = 7419(100 - 92.4)^{3/4}$$

$$\dot{Q}_{cond} \approx 34.0 \text{ kW}$$

El balance cierra correctamente.

Resultado final del ejemplo

$$h_i \approx 2.77 \times 10^3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$$

$$T_s \approx 92.4^\circ \text{C}$$

$$T_{out} \approx 74.3^\circ \text{C}$$

$$\dot{Q} \approx 34.0 \text{ kW}$$

Qué enseña este ejemplo

Este ejemplo es muy bueno para clase porque integra varias ideas a la vez:

- uso de correlaciones de convección interna;
- uso de correlaciones de condensación;
- planteamiento correcto de la ecuación diferencial de energía;
- solución analítica de la ODE;
- acoplamiento no lineal entre transferencia interna y externa;
- cierre del problema con un balance global de energía.

Además, muestra algo importante: aunque la pared tenga temperatura constante, esa temperatura no tiene por qué ser conocida. Se determina como parte de la solución.

Forma general del procedimiento para tus estudiantes

1. Calcular Re , Pr , Nu y h_i .
 2. Resolver la ecuación diferencial interna y obtener $T_{out}(T_s)$.
 3. Escribir $\dot{Q}_{fluido} = \dot{m}c_p(T_{out} - T_{in})$.
 4. Escribir la correlación de condensación para $h_o(T_s)$.
 5. Escribir $\dot{Q}_{cond} = h_o(T_s)A_o(T_{sat} - T_s)$.
 6. Igualar $\dot{Q}_{cond} = \dot{Q}_{fluido}$ y resolver para T_s .
 7. Sustituir en la expresión de T_{out} .
-

Observación didáctica importante

Este modelo supone que la resistencia dominante es convectiva y que la resistencia de la pared es despreciable. Si más adelante quieres sofisticarlo, se puede extender a:

$$\frac{1}{UA} = \frac{1}{h_i A_i} + R_{pared} + \frac{1}{h_o A_o}$$

y entonces ya no se asume una sola temperatura de pared ni espesor despreciable.

También se puede reformular en términos de un problema diferencial con condición de frontera impuesta por el flujo de condensación, pero para docencia de pregrado esta versión es mucho más limpia y pedagógica.

Puedo convertirte todo esto en un archivo LaTeX listo para descargar y, si quieres, también en un notebook de Jupyter con la solución numérica paso a paso.

4/14/2026, 7:55:06 PM